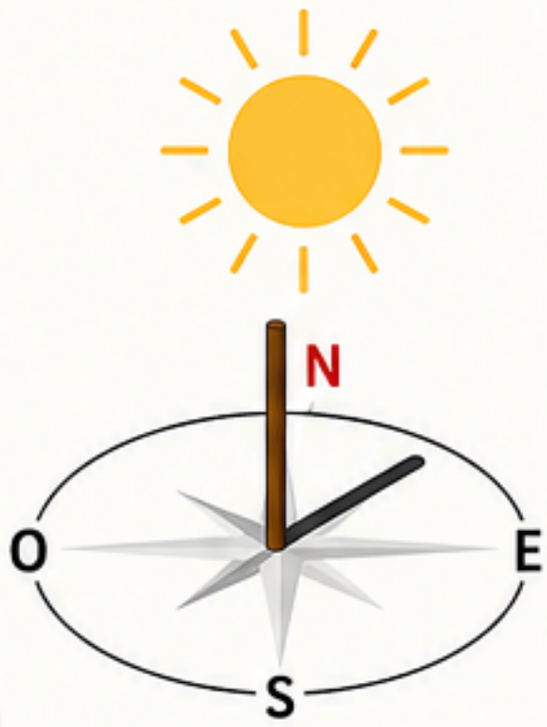
TROVARE IL NORD CON IL SOLE

OSTRUIRE UNO GNOMONE E RICONOSCERE IL MEZZOGIORNO SOLARE



IL SOLE SEMBRA MUOVERSI NEL CIELO

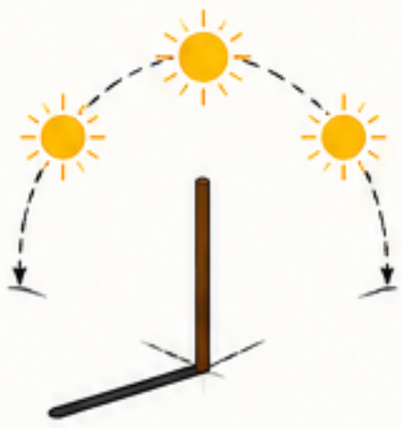
Sorge a Est

Sale progressivamente

Raggiunge la massima altezza

Scende verso Ovest

Tramonta a Ovest

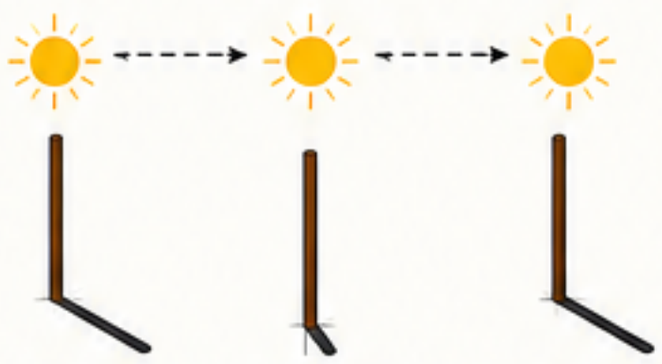


Questo movimento è solo apparente.
È la rotazione della Terra verso Est a farci vedere il Sole muoversi da Est verso Ovest.
L'ombra di un oggetto verticale si muove nella direzione opposta.

IL MOMENTO DELL'OMBRA PIÙ CORTA

L'ombra al mattino è lunga, si accorcia fino a un minimo e poi si allunga di nuovo.

Il momento dell'ombra più corta è il **MEZZOGIORNO SOLARE LOCALE.**



MATTINO
Ombra lunga

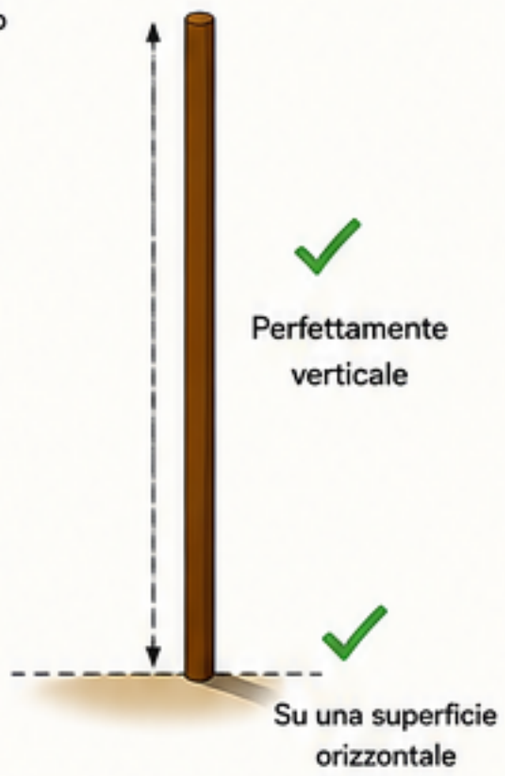
MEZZOGIORNO
OMBRA MINIMA

POMERIGGIO
Ombra lunga

AL MEZZOGIORNO SOLARE L'OMBRA PUNTA VERSO NORD

MATERIALE NECESSARIO

- Un bastone diritto
- Una livella
- Un filo a piombo
- Un metro
- Sassi, gessetti o segnalatori
- Una cordicella
- Una matita o nastro adesivo
- Un orologio



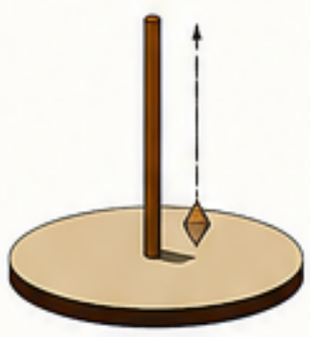
Perfettamente verticale

Su una superficie orizzontale

ESPERIMENTO: TROVIAMO IL NORD CON UNO GNOMONE

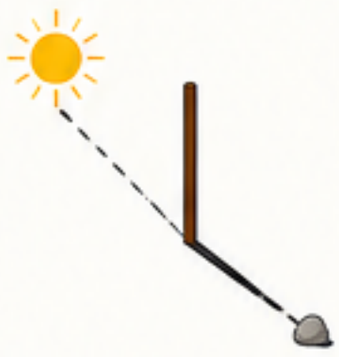
1 PREPARA LO GNOMONE

Posiziona il bastone su una superficie piana e orizzontale. Usa il filo a piombo per verificare che sia perfettamente verticale.



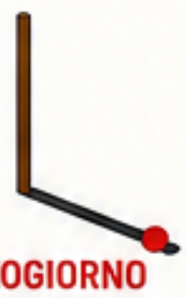
2 OSSERVA L'OMBRA DEL MATTINO

Segna l'estremità dell'ombra a intervalli regolari (ogni 5–10 minuti). Vedrai l'ombra accorciarsi progressivamente.



3 INDIVIDUA L'OMBRA PIÙ CORTA

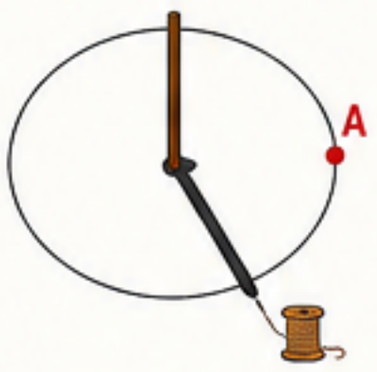
L'ombra smette di accorciarsi e poi ricomincia ad allungarsi. Il punto dell'ombra minima indica il mezzogiorno solare locale.



MEZZOGIORNO SOLARE LOCALE

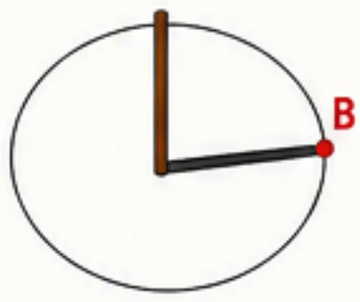
4 METODO DELLE OMBRE UGUALI (PIÙ PRECISO)

Segna un punto A al mattino. Con una cordicella traccia una circonferenza con centro alla base del bastone.



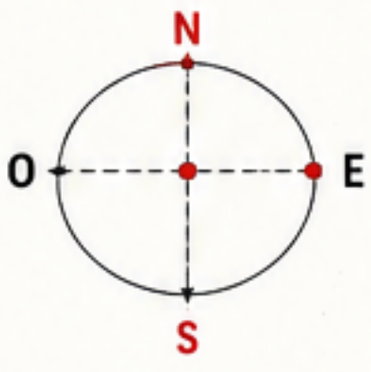
5 SEGNA IL PUNTO B NEL POMERIGGIO

Nel pomeriggio l'ombra tornerà a incontrare la circonferenza. Segna il punto B.



6 TROVA LE DIREZIONI

Unisci A e B: ottieni la linea EST–OVEST.
Traccia la perpendicolare passante per la base: otterrai la linea NORD–SUD.



PERCHÉ FUNZIONA?

Il percorso apparente del Sole è simmetrico rispetto al meridiano locale.
Quando le ombre del mattino e del pomeriggio hanno la stessa lunghezza, il Sole si trova alla stessa altezza prima e dopo la culminazione.

La linea A–B indica EST–OVEST.
La perpendicolare indica NORD–SUD.

NORD GEOGRAFICO E NORD MAGNETICO

Il Nord trovato col Sole è il **NORD GEOGRAFICO** (direzione del Polo Nord terrestre).

La bussola indica il **NORD MAGNETICO.**

L'angolo tra i due è la declinazione magnetica, che varia in base al luogo e nel tempo.

L'ESPERIMENTO A PISTOIA (ITALIA)

Latitudine: ~44° N

Al mezzogiorno solare il Sole culmina a SUD.

L'ombra minima punta a NORD.

In estate il Sole è più alto (ombra più corta).

In inverno è più basso (ombra più lunga).

LO GNOMONE COME CALENDARIO

Solstizio d'estate: ombra più corta.

Solstizio d'inverno: ombra più lunga.

Equinozi: ombra di lunghezza intermedia.

ERRORI DA EVITARE

- Bastone inclinato
- Superficie inclinata
- Misurazioni troppo distanziate
- Ombra poco definita
- Sole coperto dalle nuvole
- Confondere il mezzogiorno solare con le ore 12:00
- Usare una bussola vicino a oggetti metallici

SICUREZZA

Non è necessario guardare direttamente il Sole.
Osserva solo l'ombra.

NON GUARDARE MAI IL SOLE attraverso binocoli, telescopi, fotocamere o strumenti ottici senza filtri solari certificati.

IN SINTESI

- Lo gnomone studia l'ombra del Sole.
- L'ombra più corta indica il mezzogiorno solare.
- In Italia, al mezzogiorno, l'ombra punta a NORD.
- La direzione opposta indica SUD.
- Due ombre uguali indicano EST–OVEST.
- La perpendicolare individua NORD–SUD.
- Il Nord solare è il Nord geografico.
- La lunghezza dell'ombra cambia con le stagioni.
- Un semplice bastone può diventare bussola, orologio e calendario astronomico.

PER TROVARE IL NORD NON È SEMPRE NECESSARIA UNA BUSSOLA: POSSIAMO LASCIARE CHE SIA L'OMBRA DEL SOLE A INDICARCI LA STRADA.

Contenuti dell'autore, revisione e immagini realizzate con il supporto dell'Intelligenza Artificiale.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.